



Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação

Disciplina: **Programação Web 2**

Professor: M.e Sandro Alencar Fernandes

Guia Projeto de Extensão: Programação Web II (Unidavi)

1. Introdução: O Papel da Extensão na Formação do Desenvolvedor

Os Projetos de Extensão em Sistemas de Informação se alicerçam na ideia que Programação Web II não deve ser encarada apenas como um espaço de codificação técnica, mas como um vetor de transformação social através da "interação dialógica".

Este conceito, central nas diretrizes da Unidavi, pressupõe que o acadêmico atue como um agente ativo na resolução de problemas reais, onde o conhecimento acadêmico e a demanda comunitária se retroalimentam. Ao desenvolver soluções para entidades sociais e/ou para problemas comuns da sociedade, o estudante exerce uma prática transformadora que transcende a sala de aula, consolidando sua cidadania e maturidade profissional.

Fundamentado na base teórica de Projeto de Aplicações Web, este guia reitera que a excelência de um software é determinada pela profundidade de sua análise prévia. O levantamento de requisitos junto a entidades e problemáticas reais constitui a base da "Pirâmide de Projeto", sendo uma etapa mandatória para mitigar riscos técnicos e operacionais.

Enfatiza-se que a codificação sem uma Especificação de Requisitos de Software resulta em desperdício de recursos; portanto, a análise detalhada é o que garante que a aplicação entregue, de fato, valor social e utilidade prática ao que se propõe.

2. Fundamentação Técnica e Stack Tecnológica

Para garantir a viabilidade e a longevidade dos projetos, é definida uma stack tecnológica padronizada, pautada em escalabilidade e manutenibilidade:

- **Arquitetura MVC (Model-View-Controller):** Essencial para a separação das camadas de apresentação, lógica de negócio e gerenciamento de fluxo. O **Model** armazena dados e tem o papel crítico de notificar suas visões e controladores associados quando há mudança em seu estado. A **View** gera a representação (HTML) para o usuário, enquanto o **Controller** gerencia as requisições, garantindo a reutilização e a fácil manutenção do sistema.
- **Framework Laravel:** Selecionado por sua robustez e modernidade destaca-se pela utilização de **Injeção de Dependência** (Dependency Injection) e por oferecer uma camada de abstração de banco de dados expressiva. Sua sintaxe elegante e modularidade permitem que o desenvolvedor concentre-se na lógica de negócio, garantindo alta escalabilidade para aplicações que podem crescer em demanda.
- **Persistência com MySQL e Eloquent:** O MySQL provê a estrutura relacional necessária para dados complexos. O Eloquent atua como o ORM (Object-Relational Mapping), servindo como uma camada de abstração que simplifica a manipulação de registros no banco de dados, tornando o desenvolvimento mais intuitivo e eficiente.
- **Protocolo HTTP e Segurança:** A dinâmica de requisição e resposta (GET/POST) é a espinha dorsal da Web. Tecnicamente, o protocolo HTTP baseia-se nas camadas de transporte e rede **TCP e IP**. Projetos que lidam com dados sensíveis de entidades sociais devem, obrigatoriamente, implementar sistemas de autenticação para garantir a integridade e privacidade das informações.

3. Metodologia de Desenvolvimento de Projeto

Os acadêmicos devem seguir as etapas metodológicas fundamentadas na "Pirâmide de Projeto" para assegurar qualidade no desenvolvimento e na entrega:

- **Levantamento do Propósito (Interação Dialógica):** Diagnóstico inicial com a entidade real e/ou pesquisa sobre o tema para identificação de dores e definição de objetivos sociais e de negócio.
- **Definição de Requisitos:** Tradução das necessidades e objetivos em especificações técnicas (o que o sistema deve fazer), estabelecendo que deve conter a entrega.
- **Arquitetura e Design (Projeto Lógico e Físico):**
 - **Projeto Lógico:** Definição da estrutura de hipermídia, navegação e arquitetura de componentes.
 - **Projeto Físico:** Definição da interface estética (layout coerente) e lógica de servidor em PHP/Laravel, garantindo que o design de interface otimize a interação com o usuário..
- **Implementação:** Codificação baseada nos padrões MVC, onde o controlador processa o fluxo de informações e o modelo reflete o estado dos dados para as visões dinâmicas.

4. Catálogo de Sugestões/Exemplos

4.1. Programa de Cultura

Fomentar a preservação da identidade regional e instrumentalizar artistas locais para a divulgação de suas obras, democratizando o acesso à cultura.

Funcionalidade Principal: Cadastro de portfólios e agenda cultural dinâmica.

4.2. Programa de Desenvolvimento Regional

Potencializar a economia local ao conectar pequenos produtores e consumidores, mitigando a dependência de grandes atravessadores.

Funcionalidade Principal: Marketplace de produtores locais com catálogo de produtos.

4.3. Programa de Cidadania

Fortalecer o exercício democrático através de plataformas transparentes para o registro e acompanhamento de demandas comunitárias.

Funcionalidade Principal: Sistema de Ouvidoria Comunitária com acompanhamento de tickets.

4.4. Programa de Sustentabilidade

Promover a gestão eficiente de recursos ambientais e otimizar a logística de descarte e reciclagem na comunidade.

Funcionalidade Principal: Monitoramento de pontos de coleta seletiva e volume de resíduos.

4.5. Programa Universidade Solidária

Canalizar o esforço voluntário da academia para o atendimento de necessidades críticas de ONGs e instituições de acolhimento.

Funcionalidade Principal Sistema de "Match" entre doadores/voluntários e demandas de ONGs.

4.6. Programa Vida em Equilíbrio

Otimizar a saúde preventiva e o bem-estar social por meio de ferramentas digitais de monitoramento de hábitos saudáveis.

Funcionalidade Principal: Diário de acompanhamento de hábitos e metas de saúde.

4.7. Programa de Educação Continuada

Democratizar o acesso à qualificação profissional através de repositórios educacionais e gestão de oficinas gratuitas.

Funcionalidade Principal: Portal de inscrições e repositório de materiais didáticos.

5. Considerações Finais e Entrega

A escolha da stack tecnológica (Laravel, PHP, MySQL) não é apenas uma decisão técnica, mas um compromisso com uma stack bem selecionada garante a manutenibilidade futura, reduzindo drasticamente o risco de desperdício de tempo, dinheiro e recursos institucionais após a entrega do projeto.

O sistema deve ser intuitivo, profissional e tecnicamente alinhado aos padrões de desenvolvimento de World Wide Web.